

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên bộ môn - thầy TS. Nguyễn Nhứt Lam, đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập môn Chuyên đề ASP.NET. Nhờ sự hướng dẫn chi tiết từ các bài giảng của thầy, em đã có thể vận dụng linh hoạt các công cụ như Web Controls, ADO.NET và cấu trúc Master Page để hoàn thiện đồ án "Website chia sẻ công thức nấu ăn" này.

Do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo thêm từ thầy để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

(SV tạo mục lục tự động)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

MỞ ĐẦU

(Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu)

1. Lý do chọn đề tài

Trong đời sống hiện đại ngày nay, nhịp sống hối hả khiến con người luôn tìm kiếm sự tối ưu trong mọi hoạt động, tuy nhiên nhu cầu về một lối sống lành mạnh, chăm sóc bản thân và gia đình qua những bữa ăn ngon miệng, đảm bảo dinh dưỡng vẫn luôn giữ vai trò cốt lõi. Nấu ăn không chỉ là một kỹ năng sinh hoạt thiết yếu mà đã trở thành một nghệ thuật sống, một niềm đam mê chia sẻ của rất nhiều người từ nội trợ gia đình cho đến những bạn trẻ yêu thích ẩm thực.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc tìm kiếm và lưu trữ các công thức nấu ăn thường gặp nhiều bất cập:

- Các công thức nấu ăn trên mạng thường bị phân tán, thiếu tính hệ thống, đôi khi không rõ ràng về định lượng nguyên liệu hoặc các bước thực hiện.
- Người dùng thiếu một không gian riêng tư, chuyên nghiệp để tự lưu trữ, quản lý kho tàng công thức nấu ăn tâm đắc do chính mình sáng tạo hoặc sưu tầm.
- Các mạng xã hội thông thường chứa quá nhiều thông tin loãng, khó tìm kiếm chính xác theo danh mục món ăn (món mặn, món canh, tráng miệng) hay theo từ khóa mong muốn.

Từ những nhu cầu thực tế đó, việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống phần mềm dạng website cộng đồng mang tên "Website Chia Sẻ Công Thức Nấu Ăn" là vô cùng cần thiết. Đề tài này không chỉ giải quyết bài toán quản lý, tìm kiếm công thức một cách khoa học mà còn tạo ra một môi trường tương tác trực tuyến tiện lợi cho cộng đồng yêu thích nấu nướng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Về mặt kỹ thuật và lập trình:

Vận dụng thành thạo các kiến thức đã học về nền tảng ASP.NET Web Forms

(C#), kết hợp ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua công nghệ ADO.NET để xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh từ giao diện đến tầng xử lý dữ liệu.

- **Về mặt chức năng hệ thống:**

- Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đa bảng có mối quan hệ chặt chẽ (Người dùng, Danh mục, Công thức, Nguyên liệu, Các bước thực hiện).
- Phát triển tính năng phân quyền bảo mật thông qua cơ chế Session (Session["Username"]), cho phép hệ thống phân biệt rõ ràng giữa khách vãng lai (chỉ xem và tìm kiếm) và thành viên đăng nhập (có quyền quản lý, thêm, sửa, xóa công thức cá nhân).

- **Về mặt trải nghiệm người dùng:** Thiết kế giao diện hiện đại, trực quan, đáp ứng tốt trên các thiết bị khác nhau nhờ framework Bootstrap, hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng và hiển thị thông tin chi tiết trực quan.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**

- Quy trình quản lý, chia sẻ và tra cứu công thức nấu ăn trực tuyến.
- Các kỹ thuật lập trình web với ASP.NET Web Forms, mô hình lập trình hướng đối tượng (OOP) bằng C#, và các thao tác cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

- **Phạm vi nghiên cứu:**

- *Về không gian:* Xây dựng ứng dụng chạy trên môi trường Web cục bộ (Localhost) và có khả năng triển khai trên máy chủ IIS.
- *Về tính năng:* Đề tài tập trung giải quyết các chức năng cốt lõi của một hệ thống chia sẻ công thức gồm: Đăng nhập/Đăng xuất bảo mật bằng Session, xem trang chủ, lọc danh mục, tìm kiếm theo từ khóa, xem chi tiết món ăn (với hệ thống nguyên liệu và bước làm động), và quản lý CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) món ăn cá nhân.

4. Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp khảo sát và thu thập yêu cầu:** Phân tích nhu cầu thực tế của người dùng khi tìm kiếm và lưu trữ công thức nấu ăn trên không gian mạng để xác định các tính năng cần có của hệ thống.

- **Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng / cơ sở dữ liệu:** Xây dựng mô hình quan hệ giữa các bảng dữ liệu (NguoiDung, DanhMuc, CongThuc, NguyenLieu, CacBuoc) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tránh dư thừa và tối ưu hóa tốc độ truy vấn.

- **Phương pháp lập trình thực nghiệm:** Viết mã nguồn trên môi trường Visual Studio, kiểm thử từng module chức năng (module kết nối ADO.NET, module phân quyền Session, module upload hình ảnh và xử lý Repeater lồng nhau), từ đó tinh chỉnh và hoàn thiện sản phẩm.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

(Nếu bỏ Tổng quan, thì chỗ này là Chương 1)

Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong đồ án.

1.1 Khái quát về ASP.NET (phiên bản, ưu điểm, kiến trúc)

Microsoft .NET Framework là một môi trường lập trình được phát triển bởi Microsoft, sử dụng để tạo, triển khai và thực thi các ứng dụng và dịch vụ web. Trong các giai đoạn đầu của phát triển ứng dụng web, các ứng dụng nhỏ rời rạc được thực thi bởi các lệnh gọi phía server như CGI hoặc thông qua các kịch bản (Scripts) như ASP cổ điển. Để khắc phục những hạn chế về hiệu suất và khả năng mở rộng, ASP.NET ra đời và hoàn toàn áp dụng theo mô hình lập trình hướng đối tượng, bao gồm hướng sự kiện và kiến trúc dựa trên control để hỗ trợ đóng gói ứng dụng và sử dụng lại mã nguồn.

Quá trình phát triển của .NET Framework trải qua nhiều phiên bản từ 1.0, 2.0, 3.0 cho đến 3.5 và các phiên bản Core hiện đại. Đặc biệt từ phiên bản .NET Framework 3.5, nền tảng này đã tích hợp trực tiếp ASP.NET AJAX vào thư viện hệ thống, bổ sung công nghệ truy vấn tích hợp ngôn ngữ (LINQ), hỗ trợ phân trang mạnh mẽ trong ADO.NET và công nghệ Windows Communication Foundation (WCF).

7 Tính năng và ưu điểm quan trọng của ASP.NET

1. **Kết hợp .NET Framework:** ASP.NET được xây dựng trên nền tảng .NET Framework, cung cấp một tập hợp rất lớn các hàm chức năng được xây dựng sẵn dưới dạng các lớp. Số lượng các lớp này lên tới hơn 10.000 kiểu khác nhau và được nhóm thành các vùng làm việc (Namespace) cung cấp các chức năng chuyên biệt.
2. **Được biên dịch, không thông dịch:** Các ứng dụng ASP.NET đều được biên dịch để thực thi. Quá trình này diễn ra qua 2 giai đoạn: mã lệnh được biên dịch thành ngôn ngữ trung gian MSIL (Microsoft Intermediate Language), sau đó ngay trước khi thực thi, trình biên dịch JIT (Just InTime) sẽ chuyển mã IL sang mã máy, giúp tăng tốc độ xử lý một cách vượt trội.
3. **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Lập trình viên có thể phát triển ứng dụng web bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như C#, J#, Visual Basic. Tất cả các mã lệnh này cuối cùng đều được biên dịch sang mã IL.
4. **Thực thi ở giai đoạn Common Language Runtime (CLR):** ASP.NET thực

thì trong môi trường CLR, giúp ứng dụng thực hiện nhanh các yêu cầu từ người dùng do không cần phải biên dịch lại trang web mỗi khi có yêu cầu từ trình khách.

5. **Thuần hướng đối tượng:** Lập trình viên hoàn toàn có thể truy xuất vào tất cả các lớp của .NET Framework và khai thác toàn bộ các tư tưởng trong môi trường OOP như cài đặt giao tiếp, kế thừa và mở rộng các lớp hiện có.
6. **Đa thiết bị và đa trình duyệt:** ASP.NET giải quyết khó khăn về sự đa dạng của trình duyệt bằng cách tạo ra các server controls có khả năng trả về các thẻ HTML tương thích. Các điều khiển kiểm tra nhập liệu có thể tự động sử dụng JavaScript và DHTML để hiển thị lỗi ngay tại trình duyệt mà không cần gửi thông tin về server.
7. **Dễ dàng triển khai và cấu hình:** Việc triển khai ứng dụng web chỉ cần sao chép toàn bộ thư mục web vào web server. Việc cấu hình trang web được thực hiện chủ yếu thông qua tập tin web.config có định dạng XML, giúp thay đổi cấu hình mà không cần can thiệp vào Registry.

1.2 Mô hình lập trình ASP.NET Web Forms và Cơ chế hoạt động

1.2.1 Tổng quan về mô hình ASP.NET Web Forms:

Đây là mô hình lập trình chuyển đổi tư duy lập trình ứng dụng Windows Desktop lên môi trường Web thông qua cơ chế hướng sự kiện.

- **Mô hình sự kiện và Postback:** ASP.NET cung cấp mô hình hướng sự kiện hoàn toàn mới, trong đó các điều khiển trên web form có thể kích hoạt các sự kiện và mã lệnh server có thể đáp ứng ngay lập tức thông qua đặc tính postback tự động (Automatic Postback). Dữ liệu trên form sẽ được chuyển về server, ASP.NET tạo lại đối tượng trang, kiểm tra các thao tác, thực thi mã và trả về HTML.
- **Chu kỳ sống của trang (Page Lifecycle):** Một trang Web Form trải qua các giai đoạn xử lý chính: Khởi tạo Page framework (Init), Khởi tạo mã người dùng (Load) — nơi thường áp dụng điều kiện if (!IsPostBack) để nạp dữ liệu lần đầu, Kiểm tra dữ liệu (Validation), Quản lý sự kiện (Event handling), Liên kết dữ liệu tự động (Data binding) và Dọn dẹp tài nguyên (Cleanup).
- **Hệ thống Server Controls:** Mô hình này cung cấp hệ thống điều khiển phong phú bao gồm: HTML Server Controls, Web Controls, Rich Controls, Validation

Controls và các điều khiển hiển thị dữ liệu dạng danh sách như Repeater (được ứng dụng linh hoạt trong việc hiển thị danh sách món ăn và chi tiết nguyên liệu).

- **Quản lý trạng thái:** Cung cấp nhiều cơ chế quản lý trạng thái như ViewState (giữ lại thuộc tính giữa các lần postback), Cookies, Session (được sử dụng xuyên suốt để lưu trữ phiên làm việc của người dùng đăng nhập như Session["Username"], phục vụ cho phân quyền quản lý công thức cá nhân) và Application State.

1.2.2 Cơ chế hướng sự kiện (Event-driven) và Postback

➤ Khái niệm về Mô hình hướng sự kiện (Event-driven Programming)

- **Bản chất:** Khác với các trang web tĩnh truyền thống (chỉ hiển thị thông tin), ASP.NET Web Forms mô phỏng lại mô hình lập trình hướng sự kiện quen thuộc của ứng dụng Desktop (như Windows Forms).
- **Cách hoạt động:** Người dùng tương tác trực tiếp với các điều khiển trên giao diện trình duyệt (như nhấp vào nút tìm kiếm, chọn danh mục, bấm nút thêm món ăn), và các hành động này sẽ kích hoạt các sự kiện tương ứng được lập trình sẵn ở tầng xử lý phía server (Code-behind).

➤ Cơ chế Postback là gì?

- **Định nghĩa:**

Vì giao thức HTTP là *stateless* (không lưu giữ trạng thái), bản thân web browser không nhớ được các thao tác liên tục. Cơ chế **Postback** giải quyết việc này bằng cách tự động đóng gói toàn bộ dữ liệu trên trang (form data) và gửi ngược lại (post back) chính trang đó về cho máy chủ (Server) xử lý thông qua phương thức HTTP POST.

- **Quy trình diễn ra một lần Postback:**

- **Tương tác Client:** Người dùng thực hiện một hành động trên trình duyệt

(ví dụ: bấm nút btnTimKiem).

- **Gửi dữ liệu lên Server:** Trình duyệt gửi một yêu cầu HTTP chứa dữ liệu của form và các giá trị trạng thái ẩn (như __VIEWSTATE) về lại URL của trang trên server.
- **Khởi tạo và khôi phục trạng thái:** Server tiếp nhận yêu cầu, tiến hành tạo lại đối tượng trang và khôi phục trạng thái cũ của các điều khiển.
- **Thực thi sự kiện:** Server gọi phương thức xử lý sự kiện tương ứng (ví dụ: hàm btnTimKiem_Click trong file .aspx.cs).
- **Trả kết quả về Client:** Sau khi xử lý xong, server kết xuất (render) mã HTML mới và trả về cho trình duyệt hiển thị kết quả cho người dùng.

➤ **Vận dụng thực tế:**

- Khi người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và bấm nút tìm kiếm trên trang chủ (Default.aspx), cơ chế Postback xảy ra, đưa từ khóa đó về server, kích hoạt sự kiện click nút để câu lệnh ADO.NET thực hiện truy vấn SQL (SELECT ... WHERE TenMon LIKE ...), sau đó trả kết quả danh sách món ăn mới về giao diện.
- Việc sử dụng điều kiện if (!IsPostBack) trong sự kiện Page_Load giúp kiểm tra xem đây là lần đầu tiên trang được tải (Load lần đầu) hay là do người dùng bấm nút gửi dữ liệu (Postback), từ đó tối ưu hóa việc nạp dữ liệu danh mục hoặc danh sách món ăn mà không bị nạp chồng lặp lại.

1.2.3 Chu kỳ sống của trang (Page Lifecycle)

➤ **Bản chất:**

Mỗi khi một trang Web Forms (.aspx) được yêu cầu từ trình duyệt, trang đó sẽ được tạo mới trên server, trải qua một chuỗi các giai đoạn xử lý được định nghĩa sẵn, kết xuất thành mã HTML và sau đó bị hủy khỏi bộ nhớ. Hiểu rõ chu kỳ này giúp lập trình

viên biết chính xác thời điểm nào nên nạp dữ liệu (Data Binding) hoặc lưu trữ trạng thái.

➤ **Các giai đoạn chính trong Chu kỳ sống của trang:**

• **Initialization (Khởi tạo - Init):**

- Đây là giai đoạn đầu tiên. Trong bước này, các điều khiển trên trang (Server Controls) được khởi tạo và các thiết lập giao diện ban đầu từ tệp ASPX được áp dụng. *Lưu ý: Ở giai đoạn này, dữ liệu từ ViewState chưa được khôi phục.*

• **Load (Tải trang - Load):**

- Trang và các điều khiển bắt đầu được nạp dữ liệu. Nếu có dữ liệu từ ViewState hoặc từ hành động Postback của người dùng gửi lên, chúng sẽ được khôi phục tại đây.
- Đây là giai đoạn phổ biến nhất mà lập trình viên sử dụng sự kiện Page_Load để viết mã lệnh khởi tạo dữ liệu cho lần đầu truy cập hoặc các lần postback tiếp theo.

• **Validation (Kiểm tra hợp lệ):**

- Nếu trang có chứa các điều khiển kiểm tra dữ liệu (Validation Controls như RequiredFieldValidator), hệ thống sẽ thực thi việc kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu do người dùng nhập vào trước khi cho phép xử lý tiếp sự kiện.

• **Event Handling (Xử lý sự kiện):**

- Nếu trang được gọi do hành động Postback (ví dụ người dùng bấm nút Tìm kiếm hoặc nút Thêm mới), mã lệnh xử lý sự kiện tương ứng ở tầng code-behind (như Button_Click) sẽ được kích hoạt và thực thi tại giai đoạn này.

• **Rendering (Kết xuất giao diện - Render):**

- Trước khi trả về cho trình duyệt, ASP.NET tiến hành kết xuất trạng thái

của trang và các điều khiển thành mã HTML thuần túy. Trạng thái của trang cũng được lưu lại vào ViewState trong giai đoạn này.

- **Unload / Cleanup (Hủy và dọn dẹp):**

- Giai đoạn kết thúc chu kỳ sống. Trang được gửi hoàn toàn về cho client, và các tài nguyên, kết nối cơ sở dữ liệu mở (như đóng kết nối ADO.NET) sẽ được thu hồi, dọn dẹp khỏi bộ nhớ server.

➤ **Vận dụng thực tế :**

- Việc nắm vững Page Lifecycle giúp lập trình viên sử dụng thuần thục câu lệnh kiểm tra if (!IsPostBack) bên trong sự kiện Page_Load. Điều này đảm bảo rằng các thao tác như đổ dữ liệu danh mục ban đầu vào DropDownList hay nạp danh sách món ăn chỉ diễn ra ở lần tải trang đầu tiên (Load lần đầu), tránh việc bị ghi đè hoặc nạp chồng lặp lại dữ liệu mỗi khi người dùng thực hiện một thao tác Postback trên trang.

1.2.4 Hệ thống Server Controls và Data Controls

➤ **Khái niệm về Server Controls:**

- Khác với các thẻ HTML thông thường, Server Controls là các đối tượng được quản lý trực tiếp bởi máy chủ (Server). Chúng cho phép lập trình viên thao tác, lập trình trực tiếp các sự kiện bằng mã C# ở tầng code-behind, đồng thời tự động kết xuất (render) thành các mã HTML tương thích với trình duyệt của người dùng.

➤ **Các nhóm Server Controls chính trong ASP.NET Web Forms:**

- **HTML Server Controls:** Là các thẻ HTML truyền thống được gắn thêm thuộc tính runat="server", giúp chuyển đổi các thẻ HTML thông thường thành các đối tượng có thể lập trình được ở phía server.
- **Web Controls (Standard Controls):** Là tập hợp các điều khiển phong phú do ASP.NET cung cấp (như Button, TextBox, Label, DropDownList, Image), cung

cấp một mô hình lập trình thống nhất và trực quan.

- **Validation Controls (Điều khiển kiểm tra hợp lệ):** Cung cấp các công cụ mạnh mẽ để kiểm tra dữ liệu đầu vào từ phía người dùng ngay trên giao diện mà không cần viết nhiều mã JavaScript thủ công (ví dụ: `RequiredFieldValidator` kiểm tra dữ liệu trống, `RegularExpressionValidator` kiểm tra định dạng email hoặc số điện thoại).
 - **Data Controls (Điều khiển hiển thị dữ liệu):** Là các điều khiển chuyên dụng dùng để liên kết và hiển thị dữ liệu dạng danh sách từ cơ sở dữ liệu lên giao diện web.
- **Điểm nhấn quan trọng - Điều khiển Repeater trong đồ án:**
- Trong nhóm Data Controls, điều khiển Repeater là một trong những công cụ linh hoạt và nhẹ nhàng nhất. Repeater không có giao diện hiển thị cố định nào mà hoàn toàn phụ thuộc vào mã định dạng HTML do lập trình viên tự thiết kế bên trong các template (như `ItemTemplate`, `HeaderTemplate`, `FooterTemplate`).
- **Vận dụng thực tế:**
- Trong Website chia sẻ công thức nấu ăn, điều khiển Repeater được ứng dụng làm chủ đạo để:
 - Hiển thị danh sách các món ăn động ở trang chủ (`Default.aspx`).
 - Tạo cấu trúc Repeater lồng nhau (Nested Repeater) tại trang chi tiết (`ChiTiet.aspx`) nhằm hiển thị danh sách nguyên liệu và các bước thực hiện một cách trực quan, mạch lạc, gắn liền với từng mã công thức (MaCT) cụ thể.

1.3 Cơ chế kết nối dữ liệu ADO.NET và Quản lý phiên làm việc Session

1.3.1 Tổng quan về ADO.NET trong ứng dụng Web

- **Khái niệm:**

ADO.NET là một tập hợp các lớp (classes) trong .NET Framework cung cấp các dịch vụ truy xuất dữ liệu cho các ứng dụng .NET. Nó cho phép ứng dụng kết nối trực tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (như Microsoft SQL Server) để thực thi các câu lệnh truy vấn.

➤ **Đặc điểm:**

ADO.NET hỗ trợ cả hai mô hình truy xuất dữ liệu gồm mô hình kết nối (Connected Architecture thông qua DataReader) và mô hình ngắt kết nối (Disconnected Architecture thông qua DataSet, DataTable, và DataAdapter), giúp tối ưu hóa hiệu suất cho các ứng dụng web.

1.3.2 Các đối tượng cốt lõi của ADO.NET được sử dụng trong đồ án

➤ **SqlConnection:**

Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý đường ống kết nối an toàn từ ứng dụng web đến cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua chuỗi kết nối (ConnectionString) được cấu hình tập trung trong tệp Web.config.

➤ **SqlCommand:**

Dùng để thực thi các câu lệnh truy vấn SQL cụ thể (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) hoặc các thủ tục lưu trữ trên cơ sở dữ liệu.

➤ **SqlDataAdapter:**

Đóng vai trò là cầu nối trung gian, dùng để thực thi câu lệnh lấy dữ liệu và đổ kết quả vào DataTable hoặc DataSet, từ đó cung cấp nguồn dữ liệu (Data Source) cho các điều khiển hiển thị dạng danh sách như Repeater.

1.3.3 Quản lý trạng thái phiên làm việc với Session State

➤ **Vai trò của Session:**

Giao thức HTTP bản chất là không có trạng thái (stateless), nghĩa là server không thể tự nhận biết được các yêu cầu liên tiếp có xuất phát từ cùng một người dùng hay

không. Để giải quyết vấn đề này, ASP.NET cung cấp đối tượng Session để lưu trữ thông tin phiên làm việc của từng người dùng cụ thể trên máy chủ.

➤ **Ứng dụng thực tế trong đồ án:**

- Đối tượng Session["Username"] được sử dụng xuyên suốt trong website để ghi nhận trạng thái đăng nhập thành công của thành viên.
- Cơ chế này giúp giao diện Master Page (Giao dien.Master) nhận biết được tài khoản nào đang online để hiển thị tên lời chào và cung cấp nút đăng xuất.
- Đồng thời, Session đóng vai trò then chốt trong việc phân quyền bảo mật: khi người dùng truy cập vào trang quản lý cá nhân (DanhSachMon.aspx) hoặc thực hiện thêm, sửa, xóa công thức, hệ thống sẽ căn cứ vào giá trị của Session["Username"] để lọc dữ liệu (WHERE NguoiDung = @NguoiDung), đảm bảo người dùng chỉ được phép quản lý các công thức do chính họ tạo ra mà không ảnh hưởng đến dữ liệu của người khác.

1.3.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

➤ **Khái niệm chung:**

- Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS - Relational Database Management System) do Microsoft phát triển. Hệ thống này cung cấp môi trường mạnh mẽ, ổn định và bảo mật để lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu cho các ứng dụng từ quy mô nhỏ đến các hệ thống doanh nghiệp lớn.

➤ **Các đặc điểm và ưu điểm nổi bật:**

- **Mô hình quan hệ (Relational Model):** Dữ liệu được tổ chức thành các bảng (Tables) gồm các hàng (Rows/Records) và cột (Columns/Fields), có thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key).
- **Hỗ trợ ngôn ngữ T-SQL (Transact-SQL):** Cung cấp hệ thống câu lệnh truy vấn phong phú, cho phép thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm dữ

liệu và viết các thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) hiệu quả.

- **Khả năng bảo mật và hiệu suất cao:** Quản lý phân quyền người dùng chi tiết, tối ưu hóa tốc độ thực thi truy vấn thông qua cơ chế lập chỉ mục (Indexing) và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- **Vận dụng thực tế trong đề án:**
 - Trong đề tài Website chia sẻ công thức nấu ăn, cơ sở dữ liệu mang tên QLCongThucNauAn đóng vai trò là "trái tim" lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống.
 - Cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế đồng bộ và có mối quan hệ chặt chẽ qua lại giữa các bảng cốt lõi:
 - Bảng NguoiDung: Quản lý thông tin tài khoản thành viên hệ thống.
 - Bảng DanhMuc: Phân loại các nhóm món ăn (như món mặn, món canh, tráng miệng).
 - Bảng CongThuc: Lưu trữ thông tin chi tiết về các món ăn do người dùng đăng tải, đồng thời liên kết khóa ngoại với bảng DanhMuc và NguoiDung để phân quyền quản lý cá nhân.
 - Bảng NguyenLieu và bảng CacBuoc: Lưu trữ chi tiết định lượng nguyên liệu và các bước thực hiện của từng món ăn thông qua khóa ngoại liên kết với bảng CongThuc.

1.3.5 Tổng quan Front-End (HTML5, CSS3, Bootstrap)

- **HTML5 (HyperText Markup Language):**
 - Là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, đóng vai trò là khung xương cốt lõi để xây dựng cấu trúc và bố cục cho các trang web trong hệ thống (như trang chủ Default.aspx, trang chi tiết ChiTiet.aspx, trang đăng nhập DangNhap.aspx,...). HTML5 cung cấp các thẻ ngữ nghĩa mới giúp việc phân chia các thành phần giao diện trở nên rõ ràng và chuẩn SEO hơn.
- **CSS3 (Cascading Style Sheets):**

- Là ngôn ngữ định kiểu, chịu trách nhiệm làm đẹp cho giao diện web. CSS3 cho phép tùy chỉnh màu sắc, phông chữ, khoảng cách, hiệu ứng chuyển động và bố cục linh hoạt, giúp website mang lại diện mạo trực quan, thu hút người dùng.

➤ **Bootstrap Framework:**

- **Khái niệm:** Bootstrap là một thư viện mã nguồn mở Front-End phổ biến nhất hiện nay, cung cấp sẵn một hệ thống lưới (Grid System) cùng các thành phần giao diện (UI components) được thiết kế sẵn như thanh điều hướng (Navbar), nút bấm (Buttons), thẻ (Cards), bảng (Tables) và biểu mẫu (Forms).
- **Ứng dụng thực tế trong đồ án:** Bootstrap được tích hợp vào tệp giao diện dùng chung Giaodien.Master, giúp website có tính năng Responsive (đáp ứng) linh hoạt, tự động co giãn và hiển thị tối ưu trên mọi thiết bị của người dùng từ máy tính xách tay, máy tính bảng cho đến điện thoại thông minh, đồng thời mang lại phong cách hiện đại và chuyên nghiệp cho toàn bộ hệ thống.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

(Mô tả các bước nghiên cứu đã tiến hành, các bản thiết kế, cách thức cài đặt chương trình hoặc hiện thực hóa nghiên cứu. Đối với các đề tài ứng dụng có kết quả là sản phẩm phần mềm phải có hồ sơ thiết kế, cài đặt, ... theo các dạng lược đồ, mô hình phổ biến trong ngành. Nội dung đặc tả nhu cầu, phân tích thiết kế hệ thống cũng thể hiện trong chương này.)

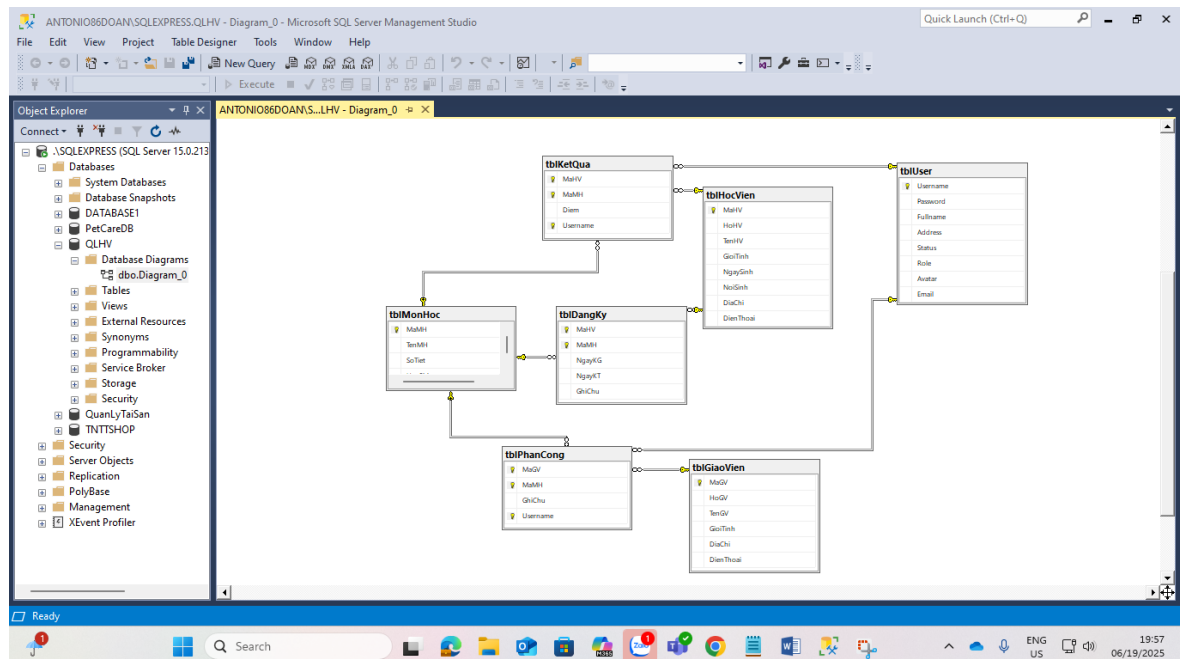
2.1 Mô tả bài toán

(Vẽ cái sơ đồ rồi mô tả bài toán)

2.2 Yêu cầu chức

3.3 Mô hình cơ sở dữ liệu

(Chụp rõ hình Diagram, full màn hình)



Chụp đầy đủ màn hình Diagram

Mô tả từng bảng

3.4 Lược đồ Use case / DFD .. (tùy các bạn, chọn 1 loại thực hình)

3.5 Kiến trúc hệ thống

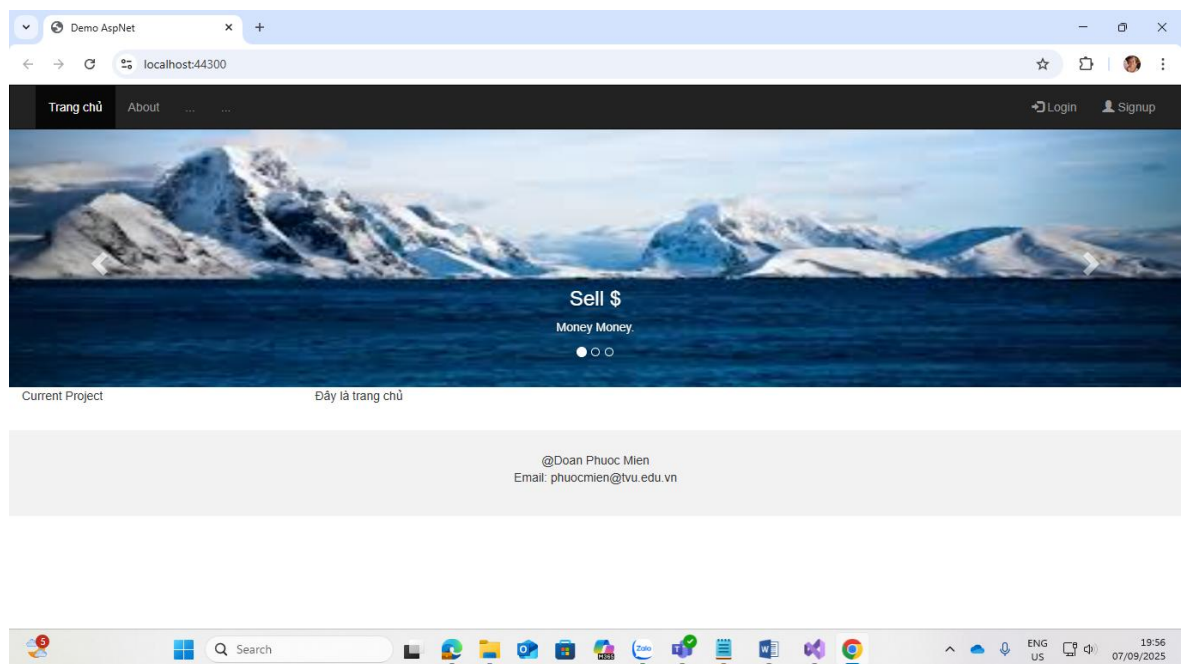
(mô tả/ và vẽ cái kiến trúc ..): công nghệ sử dụng, môi trường, ...

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trình bày các kết quả đạt được sau quá trình thực hiện đồ án. Có thể đánh giá về hiệu năng, trải nghiệm người dùng, hoặc trình bày các giao diện chức năng của nghiên cứu ở phần này.

Chụp kết quả full màn hình

Mô tả kết quả từng chức năng



Ví dụ: hình ảnh web kết quả (Chụp rõ, địa chỉ, thời gian, ...)

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận: Trình bày những kết quả đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất mới. Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

Hướng phát triển: Kiến nghị về những hướng nghiên cứu tiếp theo.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tim sách tham khảo